

Demostraciones utilizando propiedades de conjuntos

Sean A y B subconjuntos del conjunto universal $\mathcal{U}$. Utilizando propiedades demostrar que:

1. $A \cap (A - B)^c \cap (B - A)^c = A \cap B$
2. $(A \triangle B) - B = A - B$

Resoluciones:

1. Queremos ver que $A \cap (A - B)^c \cap (B - A)^c = A \cap B$

$$\begin{aligned} & A \cap (A - B)^c \cap (B - A)^c \\ &= A \cap (A \cap B^c)^c \cap (B \cap A^c)^c && \text{(por equivalencia de la diferencia)} \\ &= A \cap (A^c \cup B) \cap (B^c \cup A) && \text{(por De Morgan y } (A^c)^c = A) \\ &= A \cap (B^c \cup A) \cap (A^c \cup B) && \text{(por conmutatividad)} \\ &= A \cap (A^c \cup B) && \text{(por } A \cap (A \cup B) = A) \\ &= A \cap B && \text{(por } A \cap (A^c \cup B) = A \cap B) \end{aligned}$$

2. Queremos ver que $(A \triangle B) - B = A - B$

$$\begin{aligned} & (A \triangle B) - B = \\ &= ((A - B) \cup (B - A)) - B && \text{(por equivalencia de dif. simétrica)} \\ &= ((A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)) \cap B^c && \text{(por equivalencia de la diferencia)} \\ &= (A \cap B^c \cap B^c) \cup (B \cap A^c \cap B^c) && \text{(por distributiva)} \\ &= (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c \cap B^c) && \text{(por } A \cap A = A) \end{aligned}$$

$$= (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B \cap B^c) \quad (\text{por prop. conmutativa})$$

$$= (A \cap B^c) \cup (A^c \cap \emptyset) \quad (\text{por } A \cap A^c = \emptyset)$$

$$= (A \cap B^c) \cup \emptyset \quad (\text{por } A \cap \emptyset = \emptyset)$$

$$= (A \cap B^c) \quad (\text{por } A \cup \emptyset = A)$$

$$= A - B \quad (\text{por def. de diferencia})$$